Сторонние компоненты и лицензии

Список библиотек, контейнерных образов, шрифтов и ресурсов, из которых собрано «Взаимно», с версиями и лицензиями. Версии Python-пакетов извлечены скриптом из `backend/uv.lock` (зафиксированное разрешение зависимостей), версии JavaScript-пакетов — из `frontend/package-lock.json`, образы — из `docker-compose.yml` и `backend/Dockerfile`; лицензии Python-пакетов — из метаданных PyPI для зафиксированных версий (с проверкой по установленным пакетам). Состояние на 2026-10-09 (версии повторно сверены с `backend/uv.lock` и `frontend/package-lock.json`: расхождений нет). Все компоненты имеют открытые лицензии; собственный код проекта — «Взаимно» (хакатон ЛЦТ-2026, спецтрек ФСП).

Содержание: 1. Бэкенд (Python) · 2. Фронтенд (JavaScript) · 3. Образы и системные компоненты · 4. Шрифты · 5. Иллюстрации и данные · 6. Замечания по лицензиям · 7. Как обновить список

1. Бэкенд (Python)

Требование проекта: Python не ниже 3.11 (`requires-python`). В Docker-образе — Python 3.12 (`python:3.12-slim`), зависимости ставятся строго по `uv.lock` (`uv sync --frozen --no-dev`). Для `numpy` и `scipy` lock содержит две ветки разрешения (Python 3.11 и Python 3.12 и выше); в образе действует вторая.

1.1. Прямые зависимости (`backend/pyproject.toml`)

Пакет	Версия	Лицензия	Для чего
`alembic`	1.20.0	MIT	Миграции схемы БД
`argon2-cffi`	25.1.0	MIT	Хеширование паролей argon2id
`email-validator`	2.3.0	Unlicense	Проверка адресов email
`fastapi`	0.142.2	MIT	HTTP-фреймворк API
`httpx`	0.28.1	BSD-3-Clause	HTTP-клиент: реестр ФСП, OIDC, LLM, вебхуки ATS
`cryptography`	50.0.2	Apache-2.0 OR BSD-3-Clause	Fernet: шифрование ключей заданий (`app/services/testing/keystore.py`); объявлена напрямую
`numpy`	2.4.6 (Python 3.11)	BSD-3-Clause AND 0BSD AND MIT AND Zlib AND CC0-1.0	Расчёты IRT/CAT (сетка EAP, калибровка)
`numpy`	2.5.3 (Python ≥ 3.12, образ Docker)	BSD-3-Clause AND 0BSD AND MIT AND Zlib AND CC0-1.0	Расчёты IRT/CAT (сетка EAP, калибровка)
`pdfminer.six`	20260107	MIT	Исключения разбора PDF (`PDFSyntaxError`); объявлена напрямую
`pdfplumber`	0.11.10	MIT	Извлечение текста из PDF-резюме
`pgvector`	0.5.0	MIT	Клиент pgvector (расширение в БД включено; в коде пока не импортируется)
`psycopg`	3.3.6	LGPL-3.0-only	Драйвер PostgreSQL (psycopg 3, extra `binary`)
`pyahocorasick`	2.3.1	BSD-3-Clause (и Public Domain)	Поиск словарных фраз (навыки, роли) в тексте брифа и резюме
`pydantic`	2.13.5	MIT	Модели и валидация DTO
`pydantic-settings`	2.15.0	MIT	Настройки `VZ_*` из окружения
`pyjwt`	2.15.1	MIT	Access-токены JWT (extra `crypto` : cryptography)

Пакет	Версия	Лицензия	Для чего
`python-multipart`	0.0.32	Apache-2.0	Приём загрузки файла (резюме)
`pyyaml`	6.0.3	MIT	Чтение `config/*.yaml`
`qrcode`	8.2	BSD	QR-код сверки в PDF-профиле (extra `pil` : Pillow)
`rapidfuzz`	3.14.6	MIT	Нечёткое сравнение: навыки с опечатками, проверка цитат LLM
`reportlab`	5.0.1	BSD (лицензия ReportLab Inc.)	Генерация PDF-профиля
`sqlalchemy`	2.1.3	MIT	ORM и доступ к PostgreSQL
`starlette`	1.7.0	BSD-3-Clause	ASGI-основа FastAPI: статика документации, ответы, конкурентность (`app/main.py` , `app/api/demo.py`); объявлена напрямую
`uvicorn`	0.54.0	BSD-3-Clause	ASGI-сервер (extra `standard` : httptools, uvloop, watchfiles, websockets, python-dotenv)

1.2. Транзитивные зависимости времени выполнения

Все пакеты, которые попадают в образ, кроме прямых (включая extras: `uvicorn[standard]` , `psycopg[binary]` , `pyjwt[crypto]` , `qrcode[pil]`). Колонка «Нужен для» — прямые зависимости, которые их тянут.

Пакет	Версия	Лицензия	Нужен для
`annotated-doc`	0.0.5	MIT	`fastapi`
`annotated-types`	0.8.0	MIT	`fastapi` , `pydantic` , `pydantic-settings`
`anyio`	4.15.1	MIT	`fastapi` , `httpx` , `uvicorn`
`argon2-cffi-bindings`	26.1.0	MIT	`argon2-cffi`
`certifi`	2026.7.22	MPL-2.0	`httpx`
`cffi`	2.1.1	MIT-0	`argon2-cffi` , `pdfplumber` , `pyjwt`
`charset-normalizer`	3.5.2	MIT	`pdfplumber` , `reportlab`
`click`	8.5.0	BSD-3-Clause	`uvicorn`
`colorama`	0.4.6	BSD	`qrcode`
`cryptography`	50.0.2	Apache-2.0 OR BSD-3-Clause	прямая; также `pdfplumber` , `pyjwt`
`dnspython`	2.8.0	ISC	`email-validator`
`h11`	0.16.0	MIT	`httpx` , `uvicorn`
`httpcore`	1.0.9	BSD-3-Clause	`httpx`
`httptools`	0.8.0	MIT	`uvicorn`
`idna`	3.20	BSD-3-Clause	`email-validator` , `fastapi` , `httpx` , `uvicorn`
`mako`	1.4.3	MIT	`alembic`
`markupsafe`	3.0.4	BSD-3-Clause	`alembic`
`opentelemetry-api`	1.45.0	Apache-2.0	`fastapi`

Пакет	Версия	Лицензия	Нужен для
`pdfminer-six`	20260107	MIT	прямая (`pdfminer.six`); также `pdfplumber`
`pillow`	12.3.0	MIT-CMU	`pdfplumber` , `qrcode` , `reportlab`
`psycopg-binary`	3.3.6	LGPL-3.0-only	`psycopg`
`pycparser`	3.0	BSD-3-Clause	`argon2-cffi` , `pdfplumber` , `pyjwt`
`pydantic-core`	2.46.5	MIT	`fastapi` , `pydantic` , `pydantic-settings`
`pypdfium2`	5.14.0	BSD-3-Clause или Apache-2.0 (плюс лицензии вложенных библиотек PDFium)	`pdfplumber`
`python-dotenv`	1.2.4	BSD-3-Clause	`pydantic-settings` , `uvicorn`
`starlette`	1.7.0	BSD-3-Clause	прямая; также `fastapi`
`typing-extensions`	4.16.0	PSF-2.0	`alembic` , `fastapi` , `httpx` , `psycopg` , `pydantic` , `pydantic-settings` , `sqlalchemy` , `uvicorn`
`typing-inspection`	0.4.4	MIT	`fastapi` , `pydantic` , `pydantic-settings`
`tzdata`	2026.5	Apache-2.0	`psycopg`
`uvloop`	0.23.0	Apache-2.0 или MIT	`uvicorn`
`watchfiles`	1.3.0	MIT	`uvicorn`
`websockets`	17.2	BSD-3-Clause	`uvicorn`

`colorama` ставится только на Windows (зависимость `qrcode`); `uvloop` , `httptools` — на Linux и macOS.

1.3. Инструменты разработки (в образ не входят)

Пакет	Версия	Лицензия	Тип
`ast-serialize`	0.12.1	MIT	транзитивная (mypy)
`iniconfig`	2.3.0	MIT	транзитивная
`librt`	0.16.0	MIT	транзитивная (mypy)
`mypy`	2.4.0	MIT	прямая (группа `dev`): `mypy --strict` на ядрах, `make typecheck`
`mypy-extensions`	1.1.0	MIT	транзитивная (mypy)
`packaging`	26.3	Apache-2.0 OR BSD-2-Clause	транзитивная
`pathspec`	1.1.1	MPL-2.0	транзитивная (mypy); слабый копилефт, только dev, не изменялась
`pluggy`	1.6.0	MIT	транзитивная
`pygments`	2.21.0	BSD-2-Clause	транзитивная
`pytest`	9.1.1	MIT	прямая
`pytest-asyncio`	1.4.0	Apache-2.0	прямая
`scipy`	1.17.1 (Python 3.11), 1.18.1 (Python ≥ 3.12)	BSD	прямая (группа `dev`): только `tests/test_matching_scoring.py` , в образ не входит

Пакет	Версия	Лицензия	Тип
`ruff`	0.16.10	MIT	прямая

2. Фронтенд (JavaScript)

`frontend/package.json` (версия приложения 0.1.0), версии — из `package-lock.json` (lockfileVersion 3); сборка `npm run build` (TypeScript и Vite). Окружение сборки: Node.js 22 LTS (проверено на 22.20.0) и npm 11.

2.1. Зависимости, попадающие в сборку (`dependencies`)

Пакет	Версия	Лицензия	Диапазон в `package.json`
`@tanstack/react-query`	5.104.1	MIT	`^5.62.0`
`clsx`	2.1.1	MIT	`^2.1.1`
`openapi-fetch`	0.17.0	MIT	`^0.17.0`
`react`	18.3.1	MIT	`^18.3.1`
`react-dom`	18.3.1	MIT	`^18.3.1`
`react-router-dom`	7.18.4	MIT	`^7.1.0`
`tailwind-merge`	3.7.0	MIT	`^3.0.0`

Всего пакетов, попадающих в сборку, с транзитивными: 15. Лицензии: MIT — 15.

2.2. Инструменты сборки и контроля качества (`devDependencies`)

Пакет	Версия	Лицензия	Диапазон в `package.json`
`@eslint/js`	9.39.5	MIT	`^9.17.0`
`@types/node`	22.20.5	MIT	`^22.10.0`
`@types/react`	18.3.31	MIT	`^18.3.12`
`@types/react-dom`	18.3.7	MIT	`^18.3.1`
`@vitejs/plugin-react`	5.2.0	MIT	`^5.0.0`
`autoprefixer`	10.6.1	MIT	`^10.4.20`
`eslint`	9.39.5	MIT	`^9.17.0`
`eslint-plugin-react-hooks`	5.2.0	MIT	`^5.1.0`
`eslint-plugin-react-refresh`	0.4.26	MIT	`^0.4.16`
`globals`	15.15.0	MIT	`^15.14.0`
`openapi-typescript`	7.13.0	MIT	`^7.13.0`
`postcss`	8.5.29	MIT	`^8.4.49`
`sharp`	0.34.5	Apache-2.0	`^0.34.0`
`tailwindcss`	3.4.19	MIT	`^3.4.17`
`typescript`	5.9.3	Apache-2.0	`~5.9.0`
`typescript-eslint`	8.71.0	MIT	`^8.18.0`
`vite`	7.3.6	MIT	`^7.0.0`

Всего dev-пакетов с транзитивными: 336. Сводка лицензий dev-пакетов:

Лицензия	Пакетов
MIT	261
Apache-2.0	30
ISC	18
LGPL-3.0-or-later	10
BSD-2-Clause	6
Apache-2.0 AND LGPL-3.0-or-later	3
BSD-3-Clause	2
Apache-2.0 AND LGPL-3.0-or-later AND MIT	1
BlueOak-1.0.0	1
Python-2.0	1
CC-BY-4.0	1
0BSD	1
(MIT OR CC0-1.0)	1

2.3. Отдельные пакеты разработки (в образ и сборку не входят)

Каждый лежит в своём каталоге со своим `package-lock.json`, чтобы не добавлять зависимости в основной `frontend/package.json`.

Пакет	Версия	Лицензия	Где и зачем
`@playwright/test`	1.57.0	Apache-2.0	`frontend/e2e`: сквозные тесты (ENGINEERING.md)
`playwright`, `playwright-core`	1.57.0	Apache-2.0	то же (транзитивные)
`@axe-core/playwright`	4.11.0	MPL-2.0	`frontend/e2e`: проверка доступности (ACCESSIBILITY.md); только `devDependency`, в сборку не попадает
`axe-core`	4.11.4	MPL-2.0	то же (транзитивная); слабый копилефт на уровне файлов, не изменялся
`typescript`	5.9.3	Apache-2.0	`frontend/e2e`
`playwright`, `playwright-core`	1.64.0	Apache-2.0	`video/`: запись глав демо-ролика
`mermaid`	11.12.0	MIT	`docs/pdf-tools`: отрисовка диаграмм для PDF документации
`playwright-core`	1.56.1	Apache-2.0	`docs/pdf-tools`: печать HTML в PDF через Chrome или Edge

Для сборки PDF (`docs/build_pdf.py`) используются ещё `markdown-it-py` (MIT) и `pypdf` (BSD-3-Clause) — ставятся вручную, в `pyproject.toml` не входят.

3. Образы и системные компоненты

Компонент	Версия (источник)	Лицензия	Назначение
PostgreSQL 16 с расширением pgvector	`pgvector/pgvector:0.8.7-pg16` (`docker-compose.yml`, `docker-compose.prod.yml`)	PostgreSQL License (PostgreSQL и pgvector)	База данных
PostgreSQL 16 (Keycloak)	`postgres:16.15-alpine` (`docker-compose.prod.yml`, профиль `fsp`)	PostgreSQL License	БД Keycloak на боевой схеме

Компонент	Версия (источник)	Лицензия	Назначение
Keycloak	`quay.io/keycloak/keycloak:26.0.8` (профиль `fsp`; локально `start-dev`, в prod `start`)	Apache-2.0	ФСП ID на демо-стенде
Mailpit	`axllent/mailpit:v1.31.4` (`docker-compose.yml`)	MIT	Перехват писем в разработке
Python	`python:3.12-slim` (`backend/Dockerfile`, `services/fsp-mock/Dockerfile`)	PSF-2.0 (CPython); базовый образ Debian содержит пакеты под своими лицензиями	Среда выполнения бэкенда и `fsp-mock`
uv	`ghcr.io/astral-sh/uv:0.11.12` (`backend/Dockerfile`)	MIT или Apache-2.0	Установка зависимостей по `uv.lock`
nginx	`nginx:1.27.5-alpine` (`frontend/Dockerfile`, образ `web`)	BSD-2-Clause	Статика фронтенда, SPA-fallback, прокси `/api`
Node.js (образы)	`node:22.12-alpine` (сборка фронтенда, `frontend/Dockerfile`), `node:22.12-slim` (исполнение JS-семейств при генерации пула, `backend/Dockerfile`)	MIT	Сборка Vite; ключи JavaScript-заданий
Caddy 2	`caddy:2.10.2-alpine` (`docker-compose.prod.yml`, DEPLOY.md)	Apache-2.0	Обратный прокси, TLS
Swagger UI (swagger-ui-dist)	5.33.1, файлы в `backend/app/static/docs`	Apache-2.0 (лицензия и NOTICE рядом)	Интерактивная документация `/api/docs`, без внешних CDN
ReDoc	2.5.4 (`redoc.standalone.js`), файлы в `backend/app/static/docs`	MIT (лицензия рядом)	Документация `/api/redoc`, без внешних CDN и шрифтов
Node.js	22 LTS на машине сборки и при генерации пула клонов (семейства JavaScript исполняются `node -e`)	MIT-подобная (Node.js license)	Сборка фронтенда, ключи JS-заданий
SQLite	Встроен в Python (`sqlite3`)	Public Domain	Исполнение SQL-семейств при генерации ключей заданий

Образы compose закреплены по версиям (БД, Caddy, Keycloak, Mailpit); плавающим остаётся только `python:3.12-slim` в Dockerfile — для воспроизводимого релиза его нужно закрепить по digest.

4. Шрифты

Все шрифты распространяются по SIL Open Font License 1.1 (OFL) и размещены в репозитории вместе с текстом лицензии; внешних обращений к Google Fonts и CDN нет.

Шрифт	Версия	Где используется	Файлы
Inter	4.001 (Inter Project Authors)	PDF-профиль (бэкенд, reportlab)	`backend/app/assets/fonts/Inter-*.ttf`, `Inter-OFL.txt`
JetBrains Mono	2.304 (JetBrains Mono Project Authors)	PDF-профиль: числа, код сверки, выписка ФСП	`backend/app/assets/fonts/JetBrainsMono-*.ttf`, `JetBrainsMono-OFL.txt`
Onest	woff2 из Google Fonts (Onest Project Authors); версия файла в метаданных не указана	Интерфейс (основной)	`frontend/public/fonts/onest-*.woff2`, `OFL-Onest.txt`

Шрифт	Версия	Где используется	Файлы
JetBrains Mono	woff2 (JetBrains Mono Project Authors)	Интерфейс: числа, коды	`frontend/public/fonts/jetbrains-mono-*.woff2`, `OFL-JetBrainsMono.txt`

5. Иллюстрации и данные

Ресурс	Происхождение и права
3D-иллюстрации интерфейса (`frontend/public/3d/*.webp`)	Собственные: отрисованы локальным скриптом на `numpy` и `Pillow` (трассировка полей расстояний), сторонних моделей и сервисов нет
Иконка `favicon.svg`	Собственная
Данные ФСП в демо	Синтетические: вымышленные спортсмены, команды и номера ЕКП (после года стоит «99»), фамилии собраны из ИТ-терминов
Демо-компании и кандидаты	Вымышленные; домены в зоне `.example`; реальных брендов и ФИО нет
Справочники (навыки, города, имена для разбора резюме, матрицы весов)	Собственные: `config/*.yaml` и `backend/app/services/resume/names_data.py`
Банк заданий	Собственные генераторы (`backend/app/testing/bank/families`); эталонный код и ключи порождаются исполнением
Агрегаты рынка (`data/market/`, `config/market.yaml`): квантили зарплат, частоты и соседи навыков, алиасы	Производные от открытых вакансий портала «Работа в России» (`opendata.trudvsem.ru`, открытые данные Роструда), выгрузка 2026-10-08. Хранятся только агрегаты; сырые тексты, контакты и данные компаний не сохраняются и не распространяются. Отдельного текста лицензии на странице API не найдено — условия нужно перепроверить перед использованием вне хакатона; подробности и ограничения — `data/market/README.md`. hh.ru не используется: анонимный доступ к `/vacancies` закрыт (403). ESCO не подключался
Эмбеддинги, предобученные модели, внешние датасеты	Не используются (кроме агрегатов рынка выше)

6. Замечания по лицензиям

- **LGPL-3.0:** `psycopg` и `psycopg-binary` (драйвер PostgreSQL; бинарная сборка включает libpq). Используются как неизменённые библиотеки, подключаемые динамически, что допускается лицензией. Лицензия отличается от MIT, BSD и Apache: при распространении образов нужно сохранить уведомления и обеспечить доступ к исходникам библиотеки (они публичны).
- **MPL-2.0:** `certifi` (набор корневых сертификатов) — слабый копилефт на уровне файлов; библиотека не изменялась.
- **MIT-CMU:** `pillow`, **PSF-2.0:** `typing-extensions`, **ISC:** `dnspython`, **Unlicense:** `email-validator` — разрешительные лицензии.
- `pypdfium2` включает бинарную сборку PDFium (BSD-3-Clause и Apache-2.0) и её собственные зависимости под своими лицензиями; `numpy` содержит части под 0BSD, MIT, Zlib и CC0-1.0.
- **Фронтенд, dev-зависимости:** пакеты `@img/sharp-libvips-*` под LGPL-3.0-or-later (бинарная libvips для `sharp`) нужны только скрипту оптимизации изображений `npm run optimize:3d` и в сборку (`dist/`) не попадают.
- **Прямые импорты и `pyproject.toml`:** `cryptography`, `pdfminer.six` и `starlette` объявлены явно (раньше приходили транзитивно); `scipy` перенесён в группу `dev`, потому что нужен только тестам. Пакет `pgvector` объявлен намеренно: расширение в БД уже включено, клиент понадобится для эмбеддингов (план NLP), в коде пока не импортируется.
- Образы `latest` и плавающие теги не воспроизводимы; закрепить перед релизом.

- Уязвимости: CI гоняет `pip-audit` по прод-зависимостям и `npm audit --omit=dev` (ENGINEERING.md); автоматической проверки лицензий нет — список выше собран вручную по метаданным.
- **MPL-2.0 в dev-инструментах:** `axe-core`, `@axe-core/playwright` и `pathspec` — слабый копилефт на уровне файлов. Они не входят ни в сборку, ни в образы и не изменялись; правило «MIT/BSD/Apache» для зависимостей, попадающих в продукт, соблюдается.
- Исходный код проекта распространяется по лицензии MIT (LICENSE).

7. Как обновить список

```
# Python: версии и зависимости из lock
cd backend
uv lock --check                    # lock актуален
uv tree --locked                   # дерево зависимостей
uv run python -c "import tomllib; d = tomllib.load(open('uv.lock','rb')); [print(p['name'], p['version'])
for p in d['package']]"

# JavaScript
cd ../frontend
npm ci
npm ls --all --omit=dev            # дерево зависимостей сборки
npm ls --all                       # вместе с dev
```

Лицензия конкретного Python-пакета: `uv run python -c "from importlib.metadata import metadata; m = metadata('fastapi'); print(m['License-Expression'] or m['License'])"`. Для JavaScript лицензия указана в поле `license` записи пакета в `package-lock.json`.